

Topic 10 練習プリント

北陸新幹線で50Hzと60Hzが変わると何が起きる？ - RLC・共振・Q値・周波数特性

一次試験型12問 / 基礎3・本試験標準6・複合3 / すべて五肢択一

基礎

問1 50Hzでのリアクタンス

$L=0.100\text{ H}$ 、 $C=100\text{ }\mu\text{F}$ とする。50 Hzにおける誘導リアクタンス X_L と容量リアクタンス X_C の組合せとして最も近いものを選び。

1. $X_L=31.4\text{ }\Omega$, $X_C=15.9\text{ }\Omega$
2. $X_L=31.4\text{ }\Omega$, $X_C=31.8\text{ }\Omega$
3. $X_L=62.8\text{ }\Omega$, $X_C=31.8\text{ }\Omega$
4. $X_L=31.8\text{ }\Omega$, $X_C=31.4\text{ }\Omega$
5. $X_L=50.0\text{ }\Omega$, $X_C=50.0\text{ }\Omega$

問2 50Hzから60Hzへの変化

同じ L と C のまま周波数を50 Hzから60 Hzへ変える。50 Hz時を基準とした X_L と X_C の倍率として正しいものを選び。

1. X_L : 1.20倍, X_C : 1.20倍
2. X_L : 5/6倍, X_C : 1.20倍
3. X_L : 1.20倍, X_C : 5/6倍
4. X_L : 6/5倍, X_C : 6/5倍
5. X_L , X_C とも変化しない

問3 直列RLCの性質

直列RLC回路で $R=10\text{ }\Omega$ 、 $X_L=30\text{ }\Omega$ 、 $X_C=40\text{ }\Omega$

とする。電源電圧を位相基準としたときの合成インピーダンスと電流の位相について正しいものを選び。

1. $Z=10+j10\text{ }\Omega$ 、電流は 45° 進む
2. $Z=10-j10\text{ }\Omega$ 、電流は 45° 遅れる
3. $Z=20\text{ }\Omega$ 、電流は同相
4. $Z=10-j10\text{ }\Omega$ 、電流は 45° 進む
5. $Z=-j10\text{ }\Omega$ 、電流は 90° 進む

本試験標準

問4 直列RLCの電流フェーズ

$R=6\text{ }\Omega$ 、 $X_L=20\text{ }\Omega$ 、 $X_C=12\text{ }\Omega$ の直列RLC回路に $V=100\angle 0^\circ\text{ V}$ を加える。電流フェーズとして正しいものを選び。

1. $10\angle -53.1^\circ\text{ A}$
2. $10\angle 53.1^\circ\text{ A}$
3. $12.5\angle -36.9^\circ\text{ A}$
4. $16.7\angle -53.1^\circ\text{ A}$
5. $100\angle -53.1^\circ\text{ A}$

問5 直列共振周波数

$L=0.200\text{ H}$ 、 $C=50.0\text{ }\mu\text{F}$ の直列RLC回路の共振周波数として最も近いものを選び。

1. 15.9 Hz
2. 35.6 Hz
3. 50.3 Hz
4. 71.2 Hz
5. 100.7 Hz

問6 Q値と共振時端子電圧

50 Hzで直列共振するよう調整された回路がある。 $R=5.0\text{ }\Omega$ 、 $L=0.100\text{ H}$ 、電源実効値 $V=100\text{ V}$

とする。Q値と共振時のインダクタ端子電圧の組合せとして最も近いものを選び。

1. $Q=3.14$, $V_L=314\text{ V}$
2. $Q=6.28$, $V_L=100\text{ V}$
3. $Q=31.4$, $V_L=628\text{ V}$
4. $Q=12.6$, $V_L=1260\text{ V}$
5. $Q=6.28$, $V_L=628\text{ V}$

問7 理想並列LCの共振

理想インダクタ $L=0.100\text{ H}$ と理想コンデンサ $C=100\text{ }\mu\text{F}$ を並列接続する。共振周波数として最も近いものを選び。

1. 15.9 Hz
2. 50.3 Hz
3. 63.7 Hz
4. 70.6 Hz
5. 100.7 Hz

問8 損失を含む並列回路の同相条件

$R=20\text{ }\Omega$ 、 $L=0.100\text{ H}$ の直列枝と $C=50.0\text{ }\mu\text{F}$ を並列接続する。入力電流と電源電圧が同相になる周波数として最も近いものを選び。

1. 50.3 Hz
2. 55.0 Hz
3. 60.0 Hz
4. 63.7 Hz
5. 70.6 Hz

問9 同相条件とアドミタンス最小

抵抗を含むコイル枝 $R+j\omega L$ とコンデンサを並列接続した回路について、正しい記述を選び。

1. $\text{Im}(Y)=0$ は入力電流と電源電圧の同相条件だが、一般に $|Y|$ 最小条件と同一とは限らない。
2. 入力電流と電源電圧が同相になる条件は $\text{Re}(Y)=0$ である。
3. $\text{Im}(Y)=0$ なら必ず $|Y|$ も最小になる。
4. 並列回路では各枝のインピーダンスをそのまま加算すればよい。
5. コイル枝に抵抗があっても理想LCの $\omega_0=1/\sqrt{LC}$ を無条件に使える。

複合・ひっかけ

問10 50Hz・55Hz・60Hz比較

教育用直列RLCモデル $R=10\text{ }\Omega$ 、 $L=0.100\text{ H}$ 、 $C=83.74\text{ }\mu\text{F}$ 、 $V=100\text{ V}$ について、50 Hz・55 Hz・60 Hzの関係として正しいものを選び。この値は新幹線実設備値ではない。

1. 50 Hzで誘導性、60 Hzで容量性となる。
2. 50 Hzと60 Hzで電流は等しく、55 Hzだけ小さくなる。
3. 55 Hzでは $X_L-X_C<0$ となる。
4. 周波数を変えても X_L と X_C は一定である。
5. 50 Hzでは容量性、55 Hz付近で共振・電流最大、60 Hzでは誘導性となる。

問11 すべての周波数で成立する条件

二つの直列LC部分について $X_A=\omega L_A-1/(\omega C_A)$ 、 $X_B=\omega L_B-1/(\omega C_B)$ とする。すべての正の周波数で $X_A=2X_B$ が成立する。 $L_B=0.050\text{ H}$ 、 $C_B=200\text{ }\mu\text{F}$ のとき、 L_A と C_A の組合せとして正しいものを選び。

1. $L_A=0.050\text{ H}$ 、 $C_A=100\text{ }\mu\text{F}$
2. $L_A=0.100\text{ H}$ 、 $C_A=200\text{ }\mu\text{F}$
3. $L_A=0.100\text{ H}$ 、 $C_A=100\text{ }\mu\text{F}$
4. $L_A=0.025\text{ H}$ 、 $C_A=400\text{ }\mu\text{F}$
5. $L_A=0.200\text{ H}$ 、 $C_A=50\text{ }\mu\text{F}$

問12 $|Y|$ 最小条件

問8と同じく、 $R=20\text{ }\Omega$ 、 $L=0.100\text{ H}$ の直列枝と $C=50.0\text{ }\mu\text{F}$ を並列接続する。この回路で合成アドミタンスの大きさ $|Y|$ が最小となる周波数として最も近いものを選び。

1. 50.3 Hz
2. 70.6 Hz
3. 63.7 Hz
4. 79.6 Hz
5. 100 Hz

正答・完全解説

問	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
正答	2	3	4	1	3	5	2	4	1	5	3	2

問1

$\omega = 2\pi f = 100\pi \text{ rad/s}$ 。 $X_L = \omega L = 100\pi \times 0.100 = 31.42 \Omega$ 。 $X_C = 1/(\omega C) = 1/(100\pi \times 100 \times 10^{-6}) = 31.83 \Omega$ 。したがって正答2。どちらも単位は Ω であり、 $X_L = fL$ として 2π を落とさない。

問2

$X_L = 2\pi fL$ なので周波数に比例し、 $X_L(60)/X_L(50) = 60/50 = 1.20$ 。一方 $X_C = 1/(2\pi fC)$ なので周波数に反比例し、 $X_C(60)/X_C(50) = 50/60 = 5/6$ 。正答3。LとCは周波数に対して逆向きに変化する。

問3

直列RLCでは $Z = R + j(X_L - X_C)$ 。代入すると $Z = 10 + j(30 - 40) = 10 - j10 \Omega = 14.14 \angle -45^\circ \Omega$ 。電源電圧を 0° とすれば $I = V/Z$ なので電流偏角は $+45^\circ$ 、すなわち電流が進む。正答4。 $X_L < X_C$ なので容量性という判定とも一致する。

問4

$Z = 6 + j(20 - 12) = 6 + j8 = 10 \angle 53.1^\circ \Omega$ 。したがって $I = 100 \angle 0^\circ / (10 \angle 53.1^\circ) = 10 \angle -53.1^\circ \text{ A}$ 。正答1。 $X_L > X_C$ なので誘導性であり、電流が遅れる符号とも整合する。

問5

共振条件 $X_L = X_C$ から $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ 。 $LC = 0.200 \times 50.0 \times 10^{-6} = 1.00 \times 10^{-5}$ より、 $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{1.00 \times 10^{-5}}) = 50.33 \text{ Hz}$ 。正答3。Hzで求めるときは角周波数のまま答えない。

問6

50 Hzなので $\omega = 2\pi \times 50 = 314.16 \text{ rad/s}$ 。直列共振Q値は $Q = \omega L/R = 314.16 \times 0.100/5.0 = 6.283$ 。共振時のL端子電圧は $V_L = QV = 6.283 \times 100 = 628.3 \text{ V}$ 。正答5。LとCの端子電圧は逆位相で打ち消し合うため、各端子電圧が電源電圧より大きくても矛盾しない。

問7

理想並列LCでも虚数アドミタンスが打ち消し合う条件は $\omega C = 1/(\omega L)$ 。したがって $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC}) = 1/(2\pi\sqrt{0.100 \times 100 \times 10^{-6}}) = 50.33 \text{ Hz}$ 。正答2。理想LCだけなら共振時の合成アドミタンスは0へ近づく。

問8

コイル枝に抵抗があるため理想並列LC式をそのまま使わず、 $Y = 1/(R + j\omega L) + j\omega C = R/(R^2 + \omega^2 L^2) + j[\omega C - \omega L/(R^2 + \omega^2 L^2)]$ とする。同相条件は $\text{Im}(Y) = 0$ なので、 $\omega^2 = 1/(LC) - R^2/L^2 = 1/(0.100 \times 50.0 \times 10^{-6}) - 20^2/0.100^2 = 200000 - 40000 = 160000$ 。よって $\omega = 400 \text{ rad/s}$ 、 $f = 400/(2\pi) = 63.66 \text{ Hz}$ 。正答4。

問9

入力電圧を位相基準にすると $I = YV$ なので、入力電流と電源電圧の同相条件は $\text{Im}(Y) = 0$ 。ただし抵抗を含むコイル枝では $\text{Re}(Y) = R/(R^2 + \omega^2 L^2)$ も周波数で変化するため、 $\text{Im}(Y) = 0$ と $|Y|$ 最小は一般に同一ではない。正答1。 $|Y|$ 最小を問われたら $|Y|^2$ を直接極値判定する。

問10

同一回路定数で比較する。50 Hzでは $X_L = 31.42 \Omega$ 、 $X_C = 38.01 \Omega$ で $X_L - X_C < 0$ 、容量性。55 Hz付近では X_L と X_C はいずれも約 34.56Ω となり、 $|Z|$ はほぼ $R = 10 \Omega$ 、電流は約 10 A で最大。60 Hzでは $X_L = 37.70 \Omega$ 、 $X_C = 31.68 \Omega$ で誘導性。正答5。これは周波数依存を見る教育用モデルであり実設備値ではない。

問11

$\omega LA - 1/(\omega CA) = 2\omega LB - 2/(\omega CB)$ がすべての周波数で成立するには、 ω の係数と $1/\omega$ の係数がそれぞれ一致する必要がある。 $LA = 2LB = 2 \times 0.050 = 0.100 \text{ H}$ 。また $1/CA = 2/CB$ だから $CA = CB/2 = 100 \mu\text{F}$ 。正答3。特定周波数の数値代入ではなく、周波数項ごとの係数比較を使う。

問12

問8と同じ回路で $Y = R/(R^2 + \omega^2 L^2) + j[\omega C - \omega L/(R^2 + \omega^2 L^2)]$ とする。 $|Y|^2$ を作って $\omega > 0$ で微分すると、極値条件は $C^2 L^4 \omega^4 + 2C^2 L^2 R^2 \omega^2 + C^2 R^4 - 2CLR^2 - L^2 = 0$ 。 $x = \omega^2$ とおき $R = 20 \Omega$ 、 $L = 0.100 \text{ H}$ 、 $C = 50.0 \mu\text{F}$ を代入すると正の解は $x = 1.9664 \times 10^5$ 、 $\omega = 443.4 \text{ rad/s}$ 、 $f = 443.4/(2\pi) = 70.58 \text{ Hz}$ (いずれも丸め値)。よって正答2。問8の63.7 Hzは $\text{Im}(Y) = 0$ 、すなわち同相条件であり、 $|Y|$ 最小条件ではない。

品質ゲート記録

正答一意性 12 / 12 PASS。数値再計算 12 / 12 PASS。固定一次5問・20小問への練習接続 20 / 20。二次採用0問、二次数合わせ0件。固定範囲外・未確認実設備値の追加0件。